Del cuaderno a la automatización inteligente: sistematicidad y vibe coding en la tienda mixta La Esquinita

Mariana Atehortua Arrieta

David Esteban Castaño Meneses

María Camila Hinestroza Vásquez

Sandra Milena Hoyos Pérez

Imaginación y Creatividad para la Innovación

PREEAC2602B010095

Sandra Milena Gonzalez Villa

Gestión Administrativa

IU Digital de Antioquia

10 de septiembre de 2026

Introducción

En el contexto de los micro comercios de barrio en Colombia, nos adentramos en el caso de estudio de la Tienda Mixta La Esquinita para analizar la realidad operativa de su propietario, Don José. Este entorno tradicional se caracteriza por una alta carga de fatiga cognitiva y desorden administrativo, producto del uso de herramientas arcaicas como cuadernos de papel para el registro manual de "fiados" y el cálculo mental del inventario.

Al examinar este escenario bajo el marco teórico de Michael Gerber (1995) en su obra El mito del emprendedor, identificamos que el comerciante padece el "supuesto fatal" al quedar atrapado en el rol de técnico, donde el 90 % de su tiempo se consume en tareas operativas inmediatas. Como señala Gerber (1995), cuando un negocio depende por completo de la memoria y presencia física de su dueño, no constituye una empresa real, sino un autoempleo de subsistencia. Para profundizar en este diagnóstico y en la propuesta de automatización desarrollada, se puede consultar el video académico del proyecto a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1ZhHmigKgYox0PECOLflUDGGUSdJijSo2/view?usp=sharing.

Reformulación creativa del problema mediante pensamiento lateral

Para romper la lógica analítica convencional —que exigiría capacitaciones complejas o costosos equipos fuera del alcance de Don José—, nuestro equipo acudió al pensamiento lateral (De Bono, 1994) e inversión del problema.

En lugar de preguntarnos cómo lograr que el tendero anote o calcule mejor, reformulamos el desafío mediante preguntas provocadoras: ¿cómo eliminar completamente el papel y la carga mental para que la tienda sea un sistema predecible?

O más aún, ¿cómo convertir la cámara de un teléfono común en un asistente de ventas inteligente que le devuelva al comerciante el tiempo para trabajar sobre su negocio y no solo en él? (Gerber, 1995).

Esta reformulación trasladó la atención desde el síntoma (las cuentas mal hechas) hacia la causa sistémica: la falta de una arquitectura tecnológica intuitiva, accesible y adaptada a la cultura del comercio de barrio colombiano.

Técnicas de creatividad aplicadas

Para dar forma a una solución de verdadero valor, articulamos de manera profunda dos metodologías creativas fundamentales: Design Thinking y la técnica SCAMPER.

A. Design Thinking. Empatía e ideación (Brown, 2008; Serrat, 2009)

Aplicamos las fases de inspiración e ideación (Brown, 2008) al observar la rutina de Don José. Mapeamos sus puntos de dolor en un mapa de empatía, identificando dos emociones centrales: el miedo a la tecnología compleja o costosa y la frustración por las pérdidas económicas del desorden. A partir de esta comprensión humana, diseñamos una solución que preserva la calidez del comercio tradicional (como la gestión de los "fiados"), pero automatiza la fricción operativa mediante un prototipado rápido y de bajo costo.

B. La Técnica SCAMPER (Serrat, 2009; Eberle, 1991)

Transformación del modelo operativo: Sometimos la operación tradicional de 'La Esquinita' a las preguntas dirigidas de la matriz SCAMPER para transformar un proceso agotador en un flujo digital fluido:

Tabla 1

Matriz SCAMPER aplicada al sistema POS de la Tienda Mixta La Esquinita

Elemento SCAMPER	Aplicación Concreta en el Sistema POS de 'La Esquinita'
S - Sustituir	Sustituimos el cuaderno de papel y las notas sueltas por una base de datos digital persistente en la nube y almacenamiento local (localStorage).
C - Combinar	Combinamos la cámara web o móvil con la librería html5-qrcode para convertir cualquier celular en un lector de código de barras en vivo con beeps de confirmación.
A - Adaptar	Adaptamos el registro de 'fiados' tradicionales de la cultura colombiana a un módulo interactivo de cuentas por cobrar con límites de crédito automáticos.
M - Modificar / Magnificar	Modificamos las aburridas listas de precios por tarjetas visuales de productos en 3D interactivo con indicadores de stock en tiempo real.
P - Poner en otros usos	Pusimos la Inteligencia Artificial generativa en otro uso mediante 'Vibe Coding', permitiendo crear software reactivo mediante lenguaje natural.
E - Eliminar	Eliminamos el cálculo mental de vueltos, las sumas manuales y la necesidad de comprar costosos periféricos o escáneres láser industriales.
R - Reorganizar / Revertir	Reorganizamos el cierre de turno: el sistema genera automáticamente un Reporte Z/Arqueo de caja con desglose de efectivo, Nequi, Daviplata y tirilla en PDF.

Nota. Elaboración propia a partir de Castaño Meneses (2026), Corredor Siratá (2022), Eberle (1991) y Serrat (2009).

Propuesta de Solución: El MVP Desarrollado con Vibe Coding y su Viabilidad

Un producto mínimo viable (MVP) de vanguardia.

Como respuesta concreta a la problemática de Don José, nuestro equipo desarrolló e implementó el 'Sistema POS Profesional para la Tienda Mixta La

Esquinita', disponible de manera totalmente funcional y desplegada en la nube en la dirección web https://sistema-pos2-main-gamma.vercel.app/ y con código abierto auditable en el repositorio de GitHub https://github.com/Davidcastanom/sistema-pos2-main (Castaño Meneses, 2026).

La innovación metodológica del Vibe Coding.

Para la construcción del software, adoptamos la tendencia tecnológica disruptiva del Vibe Coding (Karpathy, 2024; Beaulieu et al., 2025). En lugar del paradigma tradicional de codificación sintáctica lenta y rígida (Corredor Siratá, 2022), nuestro integrante David Esteban Castaño Meneses actuó como un director de orquesta expresando intenciones de diseño en lenguaje natural a agentes de IA. Esto permitió co-crear una arquitectura reactiva de alto nivel basada en React 19, TypeScript y Tailwind CSS en tiempo récord (Gadde, 2025; Castaño Meneses, 2026).

Funcionalidad técnica del MVP

El sistema resuelve de raíz los dolores de 'La Esquinita' mediante tres componentes clave:

1. Catálogo visual e interactivo con lectura de código de barras por cámara web/móvil y confirmación auditiva.
2. Módulo de 'Fiados' digital con límites de crédito configurables y registro de abonos parciales (Efectivo, Nequi, Daviplata).
3. Arqueo de caja automático con generación de tirilla de venta en formato PDF profesional mediante jsPDF (Castaño Meneses, 2026).

La viabilidad de esta propuesta se sostiene en tres pilares firmes:

A. **Viabilidad operativa:** funciona bajo la filosofía offline-first respaldada en localStorage, lo que garantiza que, si se interrumpe la conexión a internet en el barrio, Don José pueda seguir facturando sin perder datos.
B. **Viabilidad organizacional:** al sistematizar los procesos, se genera un "prototipo de franquicia" (Gerber, 1995) que permite a cualquier familiar o empleado atender la tienda de manera idéntica y sin margen de error.
C. **Viabilidad cultural:** su interfaz responsiva e intuitiva elimina la barrera del miedo tecnológico en los tenderos tradicionales.

Impacto Esperado en el Desempeño y la Cultura Organizacional

La implementación del Sistema POS transforma radicalmente el desempeño de 'La Esquinita'. En el ámbito cuantitativo, se proyecta una reducción del 95% en los errores de cálculo de vueltos, la eliminación total de descuadres de caja y una disminución del 80% en el tiempo dedicado al cierre diario de turnos.

A nivel cualitativo y cultural, el impacto más profundo radica en la liberación de la carga mental de Don José (Baddeley, 2012). Al automatizar la verificación de stock y los cobros, Don José recupera su atención y energía cognitiva para ejercer el rol de Emprendedor (Gerber, 1995). Ahora dispone de tiempo para analizar cuáles productos son los más rentables, negociar mejores precios con proveedores, planear promociones barriales y proyectar la apertura de una segunda tienda, pasando de la fase de 'Infancia' o 'Adolescencia' caótica hacia la 'Madurez' empresarial sostenible (Gerber, 1995).

Conclusión

Desarrollar esta evidencia constituyó un ejercicio metacognitivo de alto valor (Flavell, 1979). Comprendimos que la innovación administrativa no impone tecnologías complejas, sino que aplica la creatividad (SCAMPER y Design Thinking)

para simplificar procesos reales y resolver problemas humanos (Brown, 2008; Serrat, 2009). Asimismo, construir un MVP real en Vercel mediante vibe coding nos demostró que el administrador del siglo XXI debe integrar el pensamiento sistémico, la inteligencia emocional (Goleman, 2013) y la capacidad de traducir teoría en herramientas digitales. En definitiva, los sistemas estables son el verdadero cimiento de la libertad emprendedora.

Referencias Bibliográficas

Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1–29. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422

Beaulieu, N., Dascalu, S., & Hand, E. (2025). Vibe coding: A multivocal systematic mapping study. 2025 IEEE/ACIS 29th International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD), 266–273. https://doi.org/10.1109/SNPD65828.2025.11254176

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92. https://hbr.org/2008/06/design-thinking

Castaño Meneses, D. E. (2026). Tienda Mixta La Esquinita - Sistema POS Profesional [Aplicación web y repositorio de código abierto]. Vercel / GitHub. Despliegue: https://sistema-pos2-main-gamma.vercel.app/ | Repositorio: https://github.com/Davidcastanom/sistema-pos2-main

Corredor Siratá, L. B. (2022). Análisis y diseño de un sistema POS en la web para la gestión de pedidos, que optimice el proceso de ventas en el comercio de restaurantes [Trabajo de grado, Universidad Industrial de Santander]. Repositorio Institucional UIS NOESIS. https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.12749/18231

De Bono, E. (1994). El pensamiento creativo: El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Editorial Paidós.

Eberle, B. (1991). SCAMPER: Games for imagination development. Prufrock Press.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906

Gadde, A. (2025). Democratizing software engineering through generative AI and vibe coding: The evolution of no-code development. Journal of Computer Science and Technology Studies, 7(4), 556–572. https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.4.67

Gerber, M. E. (1995). El mito del emprendedor: Por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen (2.ª ed. revisada). Paidós / HarperBusiness.

Goleman, D. (2013). Focus: El motor oculto de la excelencia. Editorial Kairós / HarperCollins.

Karpathy, A. (2024, 24 de abril). Introducing 'vibe coding': A developer-centered AI programming style [Publicación de X]. X (formerly Twitter). https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383

Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2018). The development of attention and self-regulation. Developmental Psychology, 54(1), 1–15. https://doi.org/10.1037/dev0000435

Serrat, O. (2009). The SCAMPER technique. Asian Development Bank Knowledge Solutions, 31, 1–5. https://www.adb.org/publications/scamper-technique